# 變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量
ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/change-maximum-number-files-allowed-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量 . . . . . 1
變更FlexVol 在某個問題上允許的檔案數量上限的考量事項 . . . . . 1
注意事項：增加FlexVol 適用於整個過程的最大目錄大小 . . . . . 1
管理節點根磁碟區和根集合體的規則 . . . . . 1
將根磁碟區重新部署到新的Aggregate . . . . . 2

# 變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量

## 變更**FlexVol** 在某個問題上允許的檔案數量上限的考量事項

### 包含最多檔案數量的資料。FlexVol您可以變更磁碟區的最大檔案數、但在變更之前、您應該瞭解此變更如何影響磁碟區。

如果您的資料需要大量檔案或非常大的目錄、您可以擴充ONTAP 各種文件或目錄容量。不過、您應該先瞭解相關限制和注意事項、然後再繼續。

磁碟區可以包含的檔案數量取決於它擁有的 inode 數量。_inod__是一種資料結構、包含檔案的相關資訊。Volume具有私有和公有inode。公有inode用於使用者可見的檔案、而私有inode則用於ONTAP 由內部使用的檔案。您只能變更Volume的最大公有inode數量。您不能影響私有inode的數量。

根據磁碟區大小、更新建立的磁碟區可自動設定最大公有inode數量：每32 KB磁碟區大小1個inode。ONTAP當某個磁碟區的大小由管理員直接增加、或ONTAP 由管理員透過自動調整大小功能自動增加時ONTAP 、除了增加（如有必要）公共inode的最大數量、每32 KB的Volume大小至少有1個inode、 直到磁碟區大小達到約680 GB為止。若將容量增加到大於680 GB、並不會自動產生更多inode、因為ONTAP 無法自動建立超過22、369、621個inode。如果任何大小的磁碟區需要的檔案數超過預設值、您可以使用volume modify命令來增加磁碟區的最大inode數。

您也可以減少公共inode的最大數量。這並不會變更目前配置給inode的空間量、但會降低公有inode檔案所能佔用的最大空間量。不過、在空間分配給inode之後、它永遠不會傳回Volume。因此、將最大inode數降至目前配置的inode數以下、並不會將已配置但未使用的inode所使用的空間傳回至該Volume。

## 注意事項：增加**FlexVol** 適用於整個過程的最大目錄大小

### 預設的最大FlexVol 目錄大小取決於機型、並針對系統記憶體大小進行最佳化。在增加目錄大小上限之前、請先尋求技術支援。

您可以FlexVol 使用「volume modify」命令的「-maildir-sizes」選項來增加特定支援區的預設最大目錄大小、但這樣做可能會影響系統效能。

## 管理節點根磁碟區和根集合體的規則

### 節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為「/mroot」、只有透過技術支援才能透過systemShell存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模型。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

    將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

- 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。

  "將根磁碟區重新部署到新的Aggregate"

- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

# 將根磁碟區重新部署到新的Aggregate

## 根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時
- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 重新部署根Aggregate：

   「系統節點移轉根節點節點node_name -disklist disk_list -RAID-type RAID_type'」

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

     指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

   - * RAID類型*

     指定根Aggregate的RAID類型。預設值為「RAID-DP」。這是在進階模式中唯一支援的類型。

2. 監控工作進度：

   「jobshow -id jobid -instance」

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.